

Модуль контроллера электроавтоматики

Модуль КЭ предназначен для обеспечения приема информации от узла электроавтоматики станка в устройство числового программного управления и для выдачи технологической информации обратно в узел электроавтоматики станка. КЭ подключается к каналу связи с процессором через модуль АМТ.

Элементная база – ИМС серий К155, К589, К293, А0Т110А.

Величина сигналов от узла электроавтоматики станка равна $27 \pm 10\%$. Напряжение для формирования этих сигналов вырабатывается блоком питания УЧПУ. Параметры управляющих технологических сигналов, выдаваемых в узел электроавтоматики станка:

- максимальное напряжение – 33 В;
- максимальный выходной ток – 100 мА.

Напряжение для формирования этих сигналов вырабатывается блоком питания в станке.

В состав КЭ входят следующие функциональные узлы:

- два 16-разрядных регистра для входной и выходной информации;
- 8-разрядный регистр маски;
- схема адресации и управления режимами работы;
- схема выработки запроса прерывания.

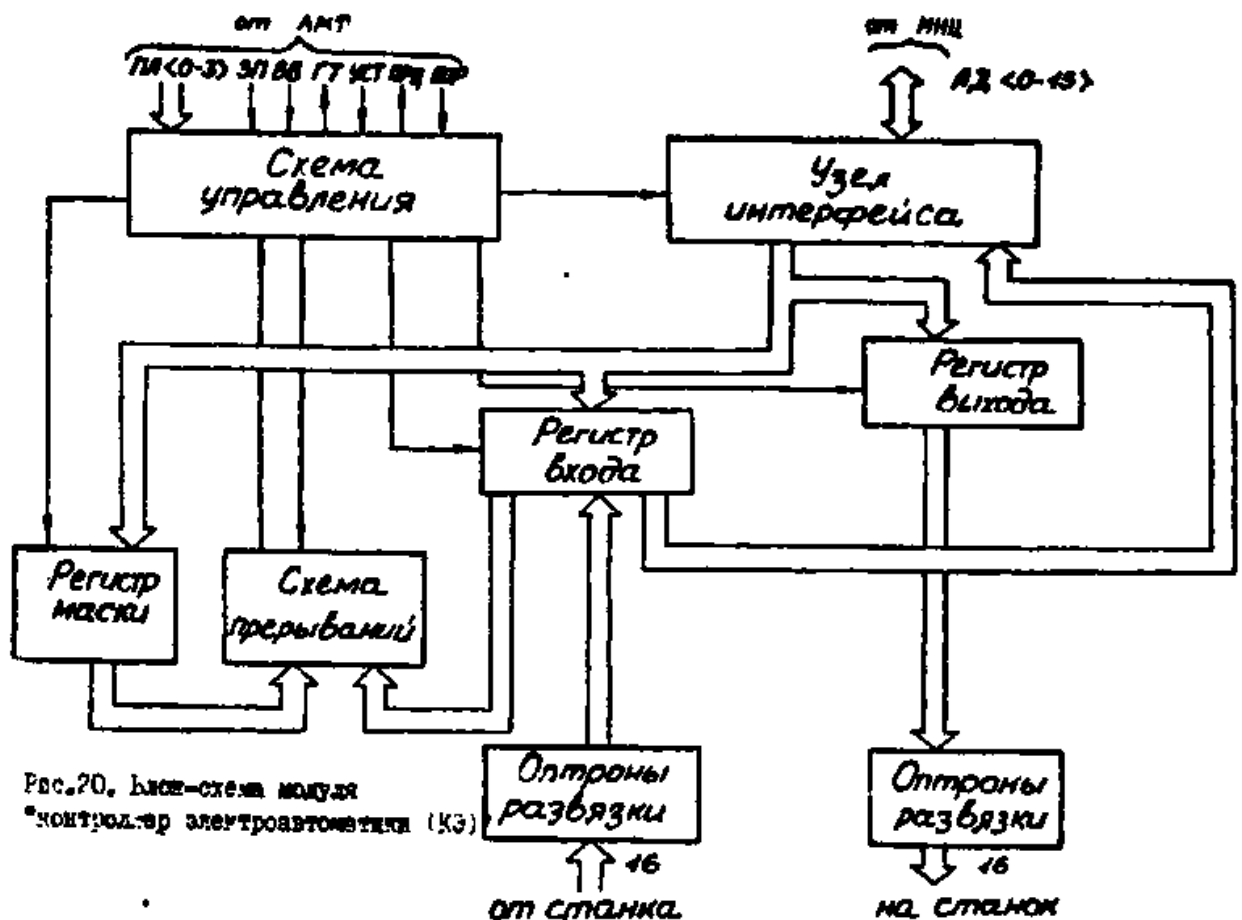


Рис.20. Блок-схема модуля
"контроллер электроавтоматики (КЭ)"

Рисунок 1 – Структурная схема модуля КЭ

Схема управления включает в себя шинные формирователи, которые предназначены для преобразования информации с внешней магистрали (МНЦ) в информацию, передающуюся по внутренним шинам.

Узел интерфейса представлен мультиплексорами, которые обеспечивают передачу информации, поступающую по нескольким входным линиям связи на одну выходную шину.

Регистр входа и выхода служат для хранения данных (вх.рег. от станка к УЧПУ, вых.рег. – наоборот).

Схема прерываний представлена дешифратором и логическими элементами и служит выработки сигнала прерывания.

Регистр маски предназначен для блокировки ненужного по программе сигнала. Наличие информации в разряде регистра маски блокирует возникновение сигнала “ЗП” по соответствующему разряду входного регистра.

Оптронные элементы по входу и по выходу используются для гальванической развязки сигнальных цепей УЧПУ от цепей станка.

Связь устройства с внешними цепями осуществляется через 4 вилки СНЦ-58-32/94х9В-23-1-0. Через вилки ХТ1, ХТ2 осуществляется связь с микроЭВМ; через ХТ3, ХТ4 – связь с узлами электроавтоматики станка.

В КЭ для передачи информации от УЧПУ в узел ЭА станка предусмотрен выходной 16-разрядный регистр (Д8, Д9). Прием информации от узла ЭА производится на входной 16-разрядный регистр (Д27, Д28). В составе КЭ имеется 8-разрядный регистр маски (Д20, Д21). Для блокировки ненужного по программе сигнала служит 8-разрядный регистр маски. Наличие информации в разряде регистра маски блокирует возникновение сигнала “ЗП” по соответствующему разряду входного регистра.

Запись в регистры и выдача информации из регистров на шины магистрали производится по сигналам управления (“ЗП” и “ВБ”) от микроЭВМ с указанием адреса регистра. Адресная информация поступает с шин магистрали и расшифровывается на элементах Д19.3, Д19.4, Д19.5, Д19.6, Д 24.2, Д 22. Информация при записи в КЭ поступает с шин магистрали через шинные импульсные формирователи (Д4-Д7) в выходной регистр (Д8, Д9), затем через инверторы, через элементы узла развязки (А5-А20) и вилку ХТ4 передается в устройство электроавтоматики станка.

Из устройства электроавтоматики станка информация через вилку ХТ3, через элементы узла развязки (А1-А4) поступает и записывается во входной регистр (Д27, Д28); запись во входной регистр возможна и с шин магистрали при тестовой проверке регистра.

Оптронные элементы по входу и по выходу используются для гальванической развязки сигнальных цепей УЧПУ от цепей станка.

При считывании из регистра информация через микросхемы коммутации (Д10-Д17), через шинные формирователи (Д4-Д7) и вилку ХТ 1 поступает на шины магистрали.

Передача информации от УЧПУ к станку осуществляется по следующей цепи:

ХТ1–Схема управления–Узел интерфейса–Регистр выхода–Оптроны–ХТ4.

Передача информации от станка к УЧПУ осуществляется по следующей цепи:

ХТ3– Оптроны– Регистр входа–Схема прерываний–Узел интерфейса (при необходимости)–ХТ2.

В контроллере электроавтоматики применяются четыре типа сигналов:

- входные,
- выходные,
- элементы задержки,
- элементы промежуточной памяти.

Входные сигналы формируются при срабатывании таких органов управления, как кнопки, тумблеры, концевые выключатели, пакетные или галетные переключатели, информационные контакты исполнительных элементов электроавтоматики.

Выходные сигналы предназначены для включения исполнительных элементов электроавтоматики, таких как: электромагнитные реле и пускатели, электромагниты и электромагнитные муфты, нерегулируемые электроприводы, электроклапаны, тормоза и фрикционы.

Элементы задержки предназначены либо для задержки формирования входного сигнала по отношению к времени срабатывания органа управления, либо для задержки срабатывания исполнительного устройства по отношению к времени выдачи выходного сигнала.

Элементы промежуточной памяти предназначены для фиксации факта возникновения входного сигнала в том случае, если исчезает воздействие на рабочий орган, а его сигнал не был воспринят управляющим устройством, например, из-за занятости управляющего устройства при работе с другим устройством, имеющим более высокий приоритет.

